

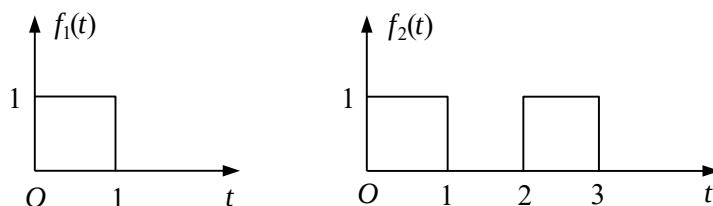
电子科技大学 1998 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：409 信号与系统

注：应届生只做第一至七题，在职考生在(二、八)(五、九)中各选做一题。

一、计算卷积积分(共 10 分)

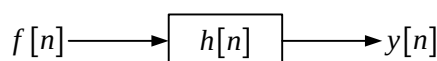
1、已知信号 $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 如下图所示：



求 $f_1(t) * f_2(t)$ 并画出其波形图。

2、已知信号 $f_1(t) = e^{-t}u(t)$ ， $f_2(t) = \cos t$ ，求 $f_1(t) * f_2(t)$ 。

二、(15 分)初始状态为零的离散 LTI 系统，在输入激励 $f[n] = (n+1)u[n]$ 的作用下，产生输出 $y[n] = \delta[n]$ ，如下图所示：

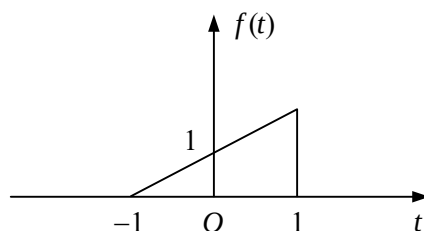


(1) 求该系统的单位脉冲响应 $h[n]$ ；

(2) 若输入 $f[n] = \cos \pi n$ ，试求 $y[n]$ ；

(3) 试用单位延时器、比例乘法器、加法器构造该系统的模拟框图。

三、(15 分)实信号 $f(t)$ 如下图所示，其傅里叶变换为 $F(\omega)$ ，试求：

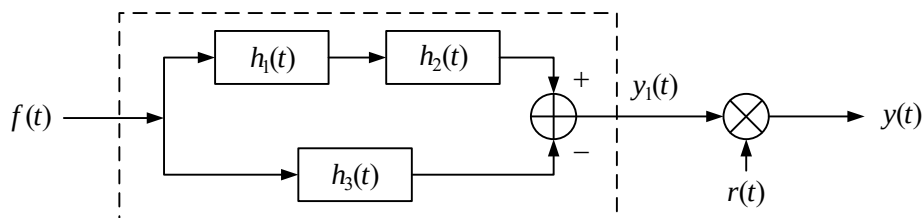


(1) $F(0)$ 及 $\int_{-\infty}^{+\infty} j\omega F(\omega) d\omega$ ；

(2) $F(\omega)$ 的虚部 $\text{Im}[F(\omega)]$ 。

四、(15 分)如下图所示的滤波调制系统，已知 $h_1(t) = u(t)$ 、 $h_2(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin 3\pi t}{\pi t} \right)$ 、 $h_3(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$ ，输入 $r(t)$ 的频谱为：

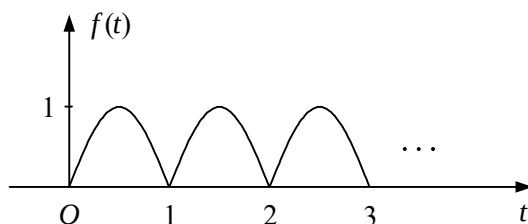
$$R(\omega) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2\pi} |\omega| & |\omega| \leq 2\pi \\ 0 & |\omega| > 2\pi \end{cases}$$



(1) 试求虚线框内所等效系统的冲激响应 $h(t)$ ，并证明该系统实现了理想带通滤波器，确定其截止频率；

(2) 当输入 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-n)$ 时，求输出 $y(t)$ 并作频谱图 $Y(\omega)$ 。

五、(15 分) 全波整流信号 $f(t) = |\sin \pi t| u(t)$ 如下图所示：



求该信号的拉普拉斯变换 $F(s)$ 。

六、(15 分) 已知某稳定的 LTI 系统由以下常系数微分方程描述，假定系统的初始状态为零。

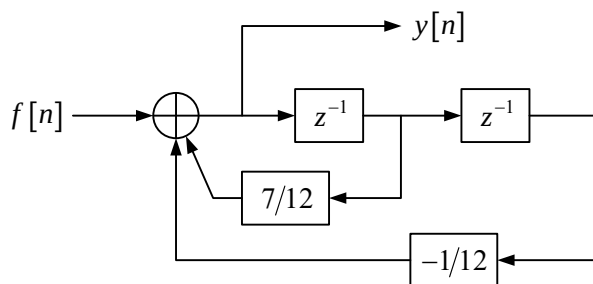
$$y''(t) + 7y'(t) + 12y(t) = f(t)$$

(1) 求该系统的系统函数 $H(s)$ ，画出其零极点图，并标明收敛域；

(2) 求系统的冲激响应 $h(t)$ ，并判断系统的因果性；

(3) 若输入 $f(t) = e^{-2t} u(t)$ ，计算系统的输出 $y(t)$ 。

七、(15 分) 某因果离散时间 LTI 系统如下图所示：

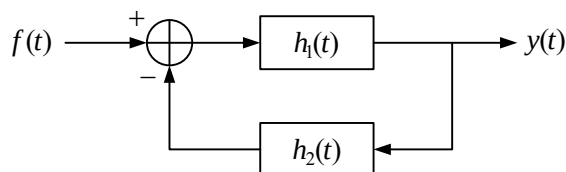


(1) 求该系统的系统函数 $H(z)$ ，画出其零极点图，并标明收敛域；

(2) 求系统的单位脉冲响应 $h[n]$ ，并说明该系统是否稳定？

(3) 假定系统的初始状态为零，当 $f[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ 时，求输出 $y[n]$ 。

八、(15 分) 某物理可实现的 LTI 系统由子系统 $h_1(t)$ 、子系统 $h_2(t)$ 按如下方式所组成：



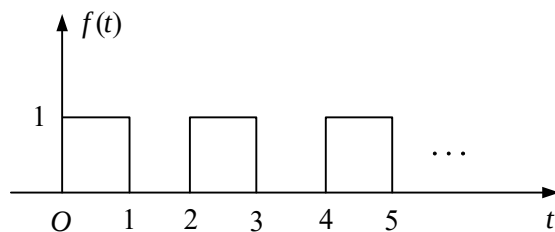
其中 $h_1(t) = u(t)$ 、 $h_2(t) = \delta(t)$ 。

(1) 写出描述该系统输入输出关系的微分方程；

(2) 求该系统的冲激响应 $h(t)$ ；

(3) 若 $f(t) = e^{2t}$ ， $-\infty < t < \infty$ ，求输出 $y(t)$ 。

九、(15 分) 试求下图所示信号 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 $F(s)$ 。



电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、

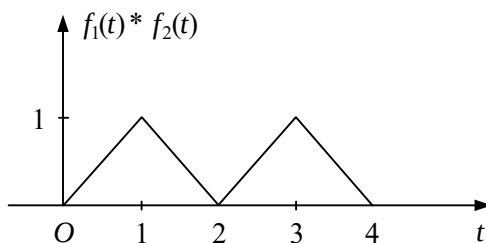
1、解：

由矩形卷积的性质可知：

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_1(t) &= t[u(t) - u(t-1)] + (2-t)[u(t-1) - u(t-2)] \\ &= tu(t) - 2(t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2) \end{aligned}$$

由于 $f_2(t) = f_1(t) + f_1(t-2)$ ，所以：

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= f_1(t) * f_1(t) + f_1(t) * f_1(t-2) \\ &= tu(t) - 2(t-1)u(t-1) + 2(t-2)u(t-2) - 2(t-3)u(t-3) + (t-4)u(t-4) \end{aligned}$$



2、解：

由卷积定理得：

$$Y(\omega) = \frac{1}{1+j\omega} \times \pi[\delta(\omega-1) + \delta(\omega+1)] = \frac{\sqrt{2}\pi}{2} \delta(\omega-1)e^{-j\frac{\pi}{4}} + \frac{\sqrt{2}\pi}{2} \delta(\omega+1)e^{j\frac{\pi}{4}}$$

求傅里叶反变换得：

$$y(t) = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[e^{j(t-\frac{\pi}{4})} + e^{-j(t-\frac{\pi}{4})} \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$$

二、解：

(1)由框图可知：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{F(z)} = \frac{(z-1)^2}{z^2} = 1 - 2z^{-1} + z^{-2}$$

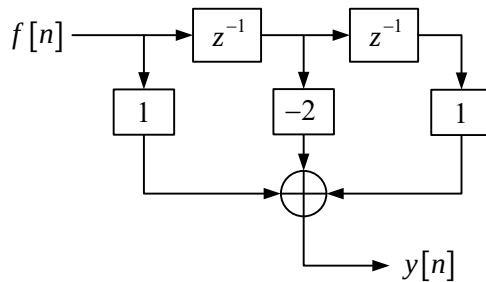
求逆 z 变换得:

$$h[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$$

(2) 由于 $f[n] = (-1)^n$, 故:

$$y[n] = (-1)^n H(z)|_{z=-1} = 4(-1)^n$$

(3) 模拟框图如下:



三、解:

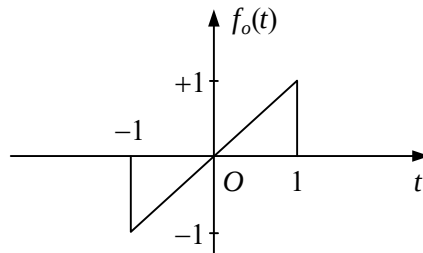
(1) 由傅里叶变换的定义得:

$$F(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 2$$

由傅里叶反变换的性质得:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} j\omega F(\omega) d\omega = 2\pi \left. \frac{df(t)}{dt} \right|_{t=0} = 2\pi$$

(2) 信号 $f(t)$ 的奇分量为:



$$f_o(t) = \frac{f(t) - f(-t)}{2} = tG_2(t) \leftrightarrow j \frac{d}{d\omega} \left[\frac{2 \sin \omega}{\omega} \right] = j \frac{2\omega \cos \omega - 2 \sin \omega}{\omega^2}$$

由傅里叶变换奇偶虚实性得:

$$\text{Im}[F(\omega)] = \frac{2\omega \cos \omega - 2 \sin \omega}{\omega^2}$$

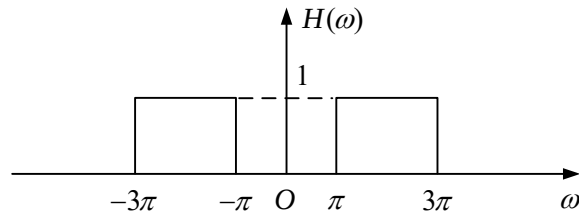
四、解:

(1) 由框图可知:

$$h_1(t) * h_2(t) = u(t) * \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin 3\pi t}{\pi t} \right) = \frac{\sin 3\pi t}{\pi t}$$

故系统冲激响应为：

$$h(t) = h_1(t) * h_2(t) - h_3(t) = \frac{\sin 3\pi t}{\pi t} - \frac{\sin \pi t}{\pi t} \leftrightarrow H(\omega) = G_{6\pi}(\omega) - G_{2\pi}(\omega)$$



即 $H(\omega)$ 为理想带通滤波器，其截止频率分别为 $\omega_{c1} = \pi$ 、 $\omega_{c2} = 3\pi$ 。

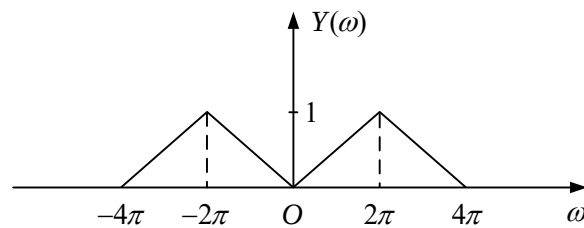
(2) $y_1(t)$ 的傅里叶变换为：

$$Y_1(\omega) = F(\omega)H(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k) \cdot H(\omega) = 2\pi [\delta(\omega - 2\pi) + \delta(\omega + 2\pi)]$$

故 $y(t)$ 的傅里叶变换为：

$$Y(\omega) = \frac{1}{2\pi} Y_1(\omega) * R(\omega) = R(\omega - 2\pi) + R(\omega + 2\pi)$$

其频谱图如下所示：



求傅里叶反变换得：

$$y(t) = Sa^2(\pi t)e^{j2\pi t} + Sa^2(\pi t)e^{-j2\pi t} = 2Sa^2(\pi t)\cos(2\pi t)$$

五、解：

由已知条件可知：

$$f(t) = \sin \pi t [u(t) - u(t-1)] * \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-n)$$

$f(t)$ 的拉氏变换为：

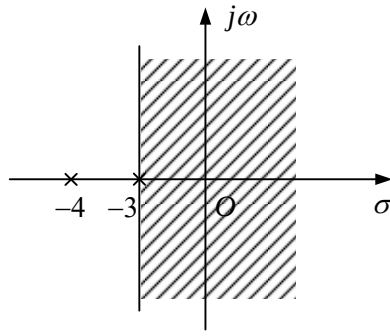
$$F(s) = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} \cdot \frac{1 + e^{-s}}{1 - e^{-s}}, \quad \text{Re}[s] > 0$$

六、解：

(1) 由题意得：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2 + 7s + 12} = \frac{1}{(s+3)(s+4)}$$

收敛域为 $\text{Re}[s] > -3$ ，零极点图如下：



(2)由(1)的结果可知:

$$H(s) = \frac{1}{s+3} - \frac{1}{s+4} \Rightarrow h(t) = (e^{-3t} - e^{-4t})u(t)$$

该系统是因果系统。

(3)输出的拉氏变换为:

$$Y(s) = H(s)F(s) = \frac{1}{(s+2)(s+3)(s+4)} = \frac{1}{2} \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+4}$$

求拉氏逆变换得:

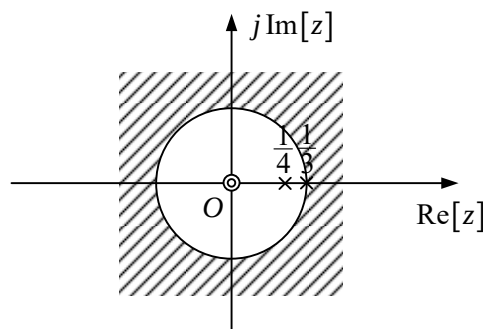
$$y(t) = \left(\frac{1}{2} e^{-2t} - e^{-3t} + \frac{1}{2} e^{-4t} \right) u(t)$$

七、解:

(1)由框图可知系统函数为:

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{7}{12}z^{-1} + \frac{1}{12}z^{-2}} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)} = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{4}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)}$$

零点 $z = 0$ (二阶), 极点 $p_1 = \frac{1}{4}$, $p_2 = \frac{1}{3}$, 收敛域为 $|z| > \frac{1}{3}$, 零极点图如下:



(2)由(1)的结果可知:

$$H(z) = \frac{4}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \leftrightarrow h[n] = \left[4\left(\frac{1}{3}\right)^n - 3\left(\frac{1}{4}\right)^n \right] u[n]$$

该系统是稳定的。

(3)输出信号的 z 变换为:

$$Y(z) = H(z)F(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)^2} = \frac{16}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{12}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} - \frac{3}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)^2}$$

求逆 z 变换得:

$$y[n] = 16\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 12\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] - 3(n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] = 16\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - (3n+15)\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

八、解:

(1) 该系统的输入输出关系为:

$$y(t) = [f(t) - y(t)] * u(t) \Rightarrow y'(t) + y(t) = f(t)$$

(2) 由系统的输入输出关系可知:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{s+1} \leftrightarrow h(t) = e^{-t}u(t)$$

(3) 由特征函数的性质可知:

$$y(t) = H(2)e^{2t} = \frac{1}{3}e^{2t}, \quad -\infty < t < +\infty$$

九、解:

由已知条件可知:

$$f(t) = [u(t) - u(t-1)] * \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-2n)$$

$f(t)$ 的拉氏变换为:

$$F(s) = \frac{1-e^{-s}}{s} \cdot \frac{1}{1-e^{-2s}} = \frac{1}{s(1+e^{-s})}, \quad \text{Re}[s] > 0$$